

EC200A-CN(TA) QuecOpen

固件烧录指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2022-07-08

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2021-11-18	Morris XIAO	文档创建
1.0.0	2022-07-08	William Liu	临时版本

目录

文档历史	1
目录	2
表格索引	3
图片索引	4
1 引言	5
2 固件烧录步骤.....	6
2.1. USB 驱动安装.....	6
2.2. 固件烧录	6
3 附录 参考文档及术语缩写	9

表格索引

表 1: 参考文档	9
表 2: 术语缩写	9

Preliminary Document
Not Checked

图片索引

图 1: USB 驱动安装完成界面	6
图 2: 选择烧录文件.....	7
图 3: 待烧录文件显示	7
图 4: 待烧录状态	8
图 5: 固件烧录完成.....	8

Preliminary Document
Not Checked

1 引言

移远通信 EC200A-CN(TA)模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen 的详细信息，请参考文档 [1]。

移远通信 EC200A-CN(TA)模块固件版本需要使用专用下载工具 SWDownloader.exe 烧录到模块中。本文档介绍如何使用 SWDownloader.exe 工具烧录 EC200A-CN(TA)模块对应的固件版本。

备注

联系移远通信技术支持获取 SWDownloader.exe 工具。

2 固件烧录步骤

2.1. USB 驱动安装

在使用烧录工具之前，首先需要在 PC 上安装 EC200A-CN(TA) USB 驱动 (Quectel_Windows_USB_Driver(A)_Customer)，请向移远通信技术支持获取驱动安装包。之后，解压驱动安装包，双击 **setup.exe** 文件，按照提示完成安装即可。驱动安装完成后，界面如下图所示后。

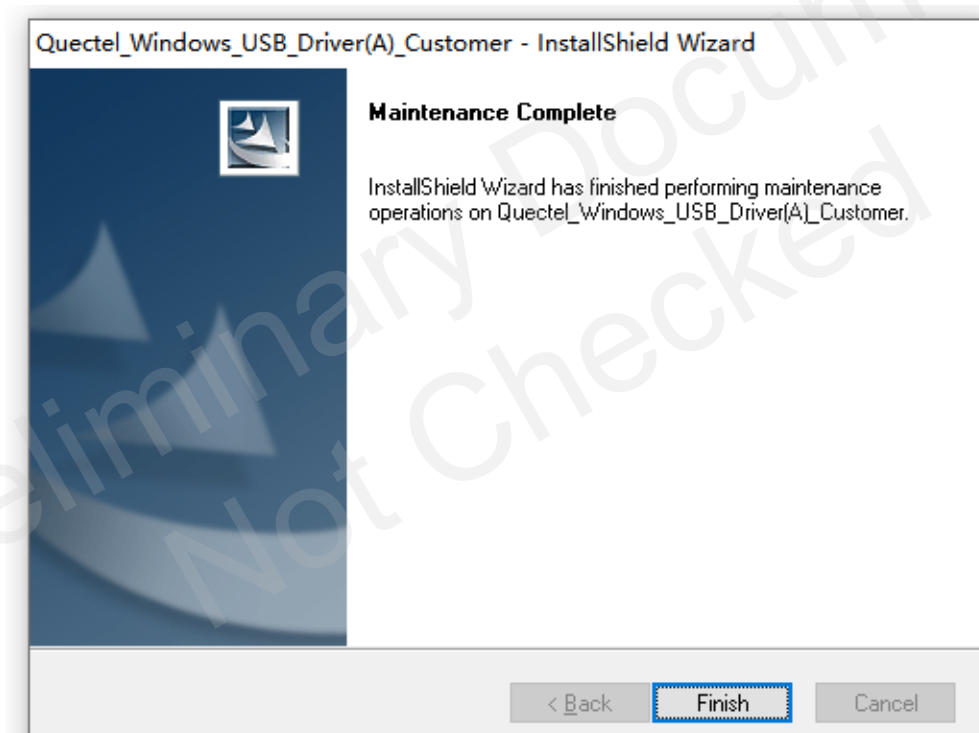


图 1：USB 驱动安装完成界面

2.2. 固件烧录

1. 打开 SWDownloader.exe 工具，选择菜单“File”->“Open”，然后选择待烧录固件版本包中 *update* 目录中的 *update.blf* 文件，如下所示。

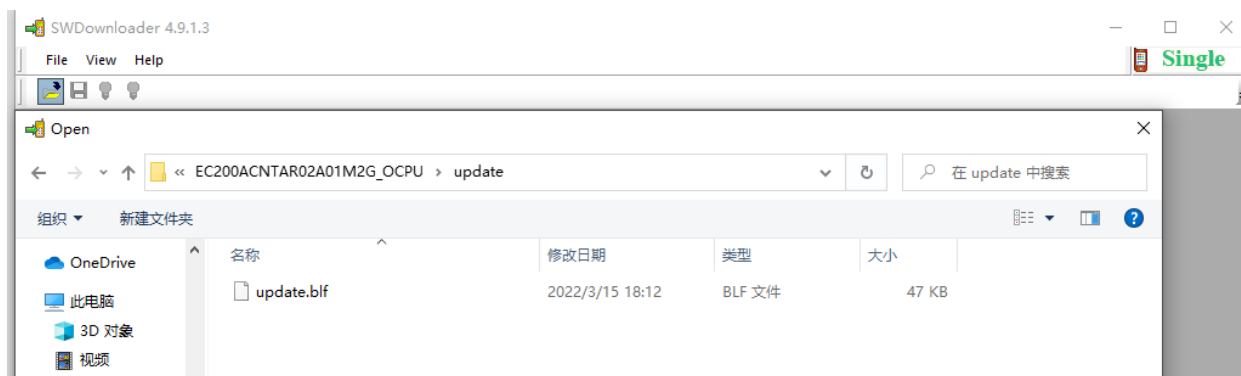


图 2：选择烧录文件

2. 打开对应的.blf 文件之后，会出现如下图所示界面。

S...	P...	T...	ImgID	Erase ...	Flash Address	Load Addr...	HashAlgm	Size to Ha...	ImgType	Img File Path
☒	0	1	TIMH		0x0000_0000	0xD100_00...	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\tim_falcon_qspina
☒	0	1	OBMI		0x0002_0000	0x005E_80...	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\TLoader_QSPINA
☒	0	2	ARBI		0x0058_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\ARBEL.bin
☒	0	2	GRBI		0x0018_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\MSA.bin
☒	0	2	RFBI		0x0014_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\RFPLUGIN.bin
☒	0	2	OSLO		0x0104_0000	0x0050_80...	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\u-boot.bin
☒	0	2	ZIMG		0x0110_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\zimage
☒	0	2	SYSJ	0x013...	0x0160_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\root.squashfs
☒	0	2	TZSI		0x0298_0000	0x0620_00...	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\tos.bin
☒	0	2	OEMD	0x014...	0x02A0_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\oem_data.ubi
☒	0	3	ARBI		0x0428_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\ARBEL.bin
☒	0	3	GRBI		0x03E8_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\MSA.bin
☒	0	3	RFBI		0x03E4_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\RFPLUGIN.bin
☒	0	3	OSLO		0x04D4_0000	0x0050_80...	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\u-boot.bin
☒	0	3	ZIMG		0x04E0_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\zimage
☒	0	3	SYSJ	0x013...	0x0530_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\root.squashfs
☒	0	3	TZSI		0x0668_0000	0x0620_00...	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\tos.bin
☒	0	3	OEMD	0x014...	0x0670_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	RAW	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\oem_data.ubi
☒	0	2	TIM1		0x0010_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	DTIM	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\DTim.Primary
☒	0	6	TIM4		0x0012_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	DTIM	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\DTim.PPsetting
☒	0	3	TIM2		0x03E0_0000	0xFFFF_FFFF	SHA-256	0xFFFF_FFFF	DTIM	F:\ASR\EC200ACNTAR02A01M2G_OCUP\update\DTim.Recovery
☒	0	0	ERAS	0x076...	0x07C8_0000	0x0000_00...			ERASO...	NULL

图 3：待烧录文件显示

3. 点击 SWDownloader.exe 工具界面左上角的绿灯按钮，即可进入待烧录模式（此时，工具左上角的左边灯变为灰色，右边灯变为红色），准备烧录镜像文件。如需切换烧录模式，只需点击红灯，工具将恢复到默认状态。重新进入烧录模式，需再次点击右上角左边的绿灯，进入烧录模式。

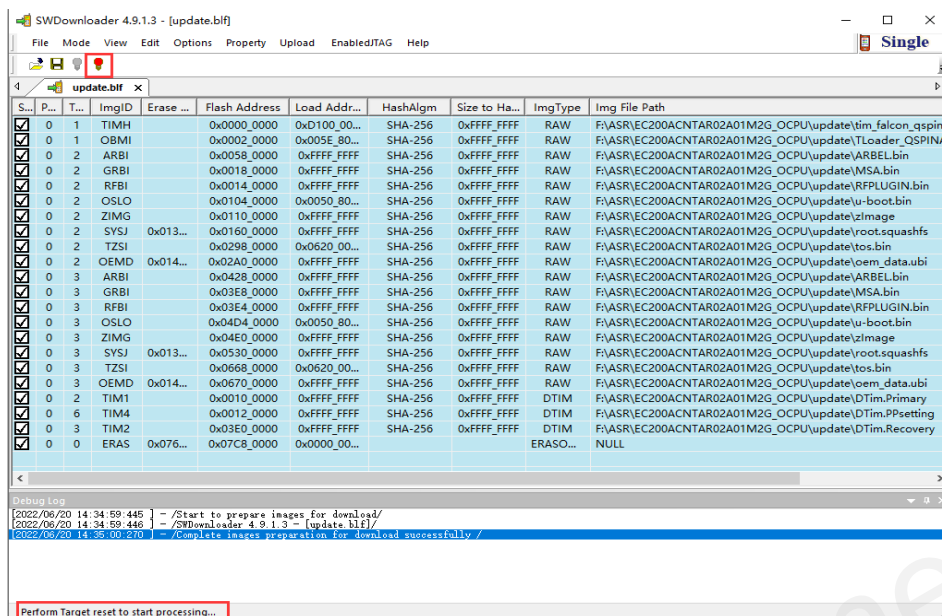


图 4: 待烧录状态

4. **SWDownloader.exe** 工具系统进入待烧录状态后，可使用 **USB** 线连接模块与 **PC**，并重新上电或者重启模块（即按下 **EVB** 板 **reset** 或者 **start** 按键）即可进行固件烧录。也可将 **USB BOOT** 短接到 **1.8 V** 使模块进入强制下载模式，再将模块重新上电，此时模块与 **SWDownloader.exe** 工具建立数据连接，即可进行固件烧录。
5. 镜像文件烧录结束后，将弹出提示信息，左上角的红灯将变灰，表示固件烧录完成，如下图所示。

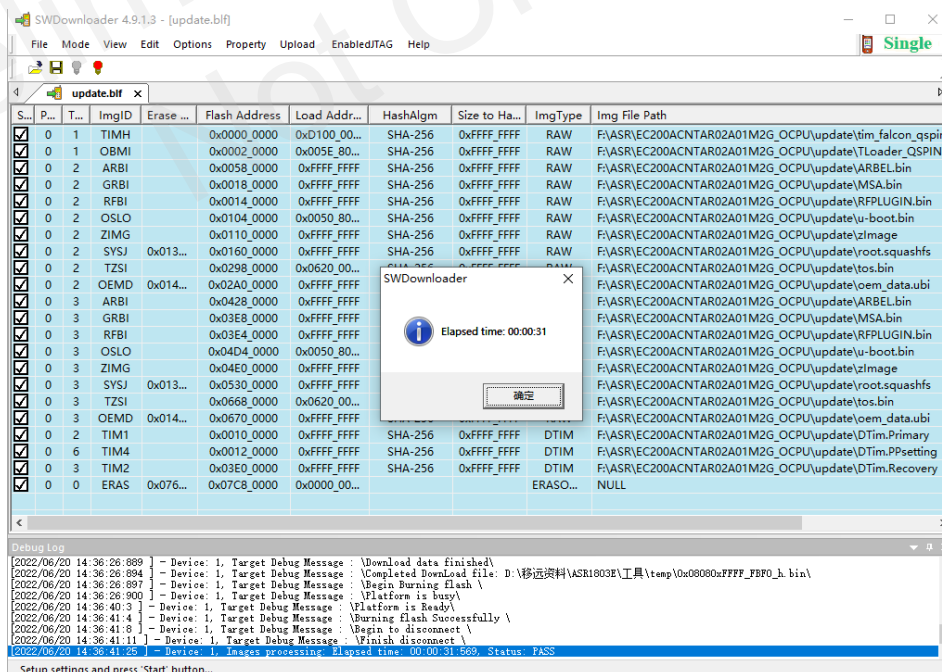


图 5: 固件烧录完成

3 附录 参考文档及术语缩写

表 1: 参考文档

文档名称

[1] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_快速开发指导

表 2: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
EVB	Evaluation Board	评估板
IoT	Internet of Things	物联网
PC	Personal Computer	个人电脑
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线